بسمه تعالی

مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی گلزار شهدای تهران (بهشت زهرا سلام‌الله‌علیها)

گزارش جامع مهندسی نرم‌افزار، معماری داده، امنیت، تست و استقرار (بخش الف تا ی)

گزارش جامع فنی، معماری و مهندسی سامانه کتابخانه و مرکز اسناد گلزار شهدای تهران

کالبدشکافی دقیق کد منبع، پشته فناوری، مدل داده (ERD)، ذخیره‌ساز IndexedDB، پشتیبان JSON نسخه ۳، سرویس‌ورکر PWA، پایپ‌لاین CI/CD و نتایج اجرای زنده تست‌ها

مشخصه شناسنامه‌ای سند	مقدار و شواهد مستند در پروژه
عنوان رسمی سامانه	سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران
عنوان و کد سند	گزارش جامع فنی، معماری و مهندسی سامانه کتابخانه و مرکز اسناد گلزار شهدای تهران (DOC-03-TECH-REPORT-V3)
نسخه نرم‌افزار و پایگاه داده	نسخه عملیاتی ۳.۰ (پایدارسازی ۱۱ مجموعه داده در پایگاه محلی book + PWA v7)
مخزن اصلی گیت‌هاب	https://github.com/forog1980-star/book (شاخه main — کامیت d340f654)
مخزن سوابق و زیربرنامه PWA	https://github.com/forog1980-star/markaz-asnad-shohada (ادغام در apps/library-research-pwa)
لینک بهره‌برداری عمومی (GitHub Pages)	https://forog1980-star.github.io/book/

مشخصه شناسنامه‌ای سند	مقدار و شواهد مستند در پروژه
لینک زیربرنامه مستقل PWA	https://forog1980-star.github.io/book/library-research/
لینک محیط ابری (Shared App URL)	https://ais-pre-gyruwb4wcgmycoavw6pnhq-577496021912.europe-west2.run.app
حجم داده‌های واقعی مستقر در سامانه	۹۸۰ عنوان کتاب مرجع | ۲۸,۳۶۸ پرونده شهید | ۱,۰۶۷ نسخه فیزیکی (CP) | ۲۳۵ شهید پایلوت در ۱۶۳ کتاب
فونت و استاندارد صفحه‌آرایی	B Zar / Vazirmatn (متن ۱۴pt، عناوین ۱۶pt و ۱۸pt بولد) — راست‌به‌چپ کامل (RTL)

فهرست مطالب و سرفصل‌های سند

ردیف	عنوان بخش / فصل	محورهای کلیدی پوشش‌داده‌شده
۱	بخش الف: معرفی فنی پروژه، پشته فناوری و تحلیل سه برنامه موجود در مخزن	تشریح نسخه‌های دقیق پکیج‌ها، معماری سه برنامه موجود در مخزن و گزارش اختلاف اسناد قدیمی با کد فعلی
۲	بخش ب: ساختار پوشه‌ها و فایل‌های پروژه (کالبدشکافی کامل مخزن)	جدول کامل تک‌تک پوشه‌ها، کامپوننت‌ها، فایل‌های داده، سرویس‌ها و خطوط کد آن‌ها
۳	بخش ج: معماری نرم‌افزار و جریان داده (Data Flow & Architecture)	نمودار لایه‌های معماری، هیدراتاسیون اولیه، ذخیره‌سازی دوگانه و جریان رویدادها
۴	بخش د: مدل داده، ساختار موجودیت‌ها و نمودار ارتباط موجودیت‌ها (ERD)	تشریح فنی تمام ۱۱ مجموعه داده، کلیدهای اصلی و خارجی و روابط ۱ به چند و چند به چند
۵	بخش هـ: ذخیره‌سازی، پایداری داده، پشتیبان‌گیری JSON نسخه ۳ و بازیابی	تشریح فنی IndexedDB، ساختار فایل پشتیبان نسخه ۳، الگوریتم ادغام (Merge) و خروجی‌های اکسل
۶	بخش و: تجربه کاربری، واکنش‌گرایی و اصلاحات مهندسی رابط کاربری	کالبدشکافی اصلاحات رنگ‌بندی، سرعت جست‌وجو، پنجره‌های متحرک، Safe Area موبایل و تأیید دومرحله‌ای
۷	بخش ز: قابلیت‌های آفلاین و وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده (PWA & Service Worker)	بررسی دقیق مانیفست، سرویس‌ورکر نسخه ۷، استراتژی کش و جداسازی زیربرنامه‌ها
۸	بخش ح: استقرار، گیت‌هاب، پایپ‌لاین CI/CD و محیط‌های اجرا	کالبدشکافی ۳ ورک‌فلو گیت‌هاب اکشنز، فرآیند بیلد ترکیبی و وضعیت مخزن دوم
۹	بخش ط: بررسی کیفیت، اجرای زنده تست‌ها و صحت‌سنجی عملیاتی	گزارش نتایج اجرای واقعی کامپایلر TypeScript، ۱۱ تست واحد PWA و ۱۱ آزمون پذیرش سامانه

ردیف	عنوان بخش / فصل	محورهای کلیدی پوشش‌داده‌شده
۱۰	**بخش ی: محدودیت‌ها، ریسک‌های فنی و پیشنهادهای مهندسی برای توسعه آینده**	تحلیل صادقانه محدودیت‌های معماری فعلی و پیشنهادهای مهندسی فاز بعد

بخش الف: معرفی فنی پروژه، پشته فناوری و تحلیل سه برنامه موجود در مخزن

الف-۱. پشته فناوری و کتابخانه‌های اصلی (بر اساس package.json)

ردیف	فناوری / کتابخانه	نسخه دقیق در کد	نقش مهندسی در سامانه
۱	React & React DOM	19.0.0	موتور رندر رابط کاربری، مدیریت وضعیت (State) و بهینه‌سازی با useDeferredValue و useMemo
۲	TypeScript	5.8.2	ایمنی کامل تایپ‌ها، تعریف اینترفیس‌های ۱۱ مجموعه داده و جلوگیری از خطاهای زمان اجرا
۳	Vite	6.2.0	باندلر فوق‌سریع با پیکربندی base: "/." جهت کارکرد نسبی در GitHub Pages و تمام زیرمسیرها
۴	Tailwind CSS (@tailwindcss/vite)	4.1.14	چارچوب استایل‌دهی واکنش‌گرا، مدیریت Safe Area موبایل و پالت رنگی رسمی کرم-قهوه‌ای
۵	Lucide React	0.546.0	مجموعه آیکون‌های برداری سبک و استاندارد برای منوهای ۵گانه و ابزارهای عملیاتی
۶	SheetJS (xlsx)	0.18.5	موتور خواندن فایل‌های اکسل (.csv/.xls/.xlsx) و تولید خروجی‌های اکسل چندشیتی در مرورگر

ردیف	فناوری / کتابخانه	نسخه دقیق در کد	نقش مهندسی در سامانه
۷	Web Speech API	استاندارد مرورگر	تشخیص گفتار فارسی (fa-IR) برای ماژول ثبت صوتی اطلاعات کتاب کنار قفسه
۸	IndexedDB + LocalStorage	استاندارد مرورگر	ذخیره‌سازی دوگانه، پایدار و آفلاین پایگاه داده محلی book (جدول operational_state_v1)

الف-۲. تحلیل سه برنامه و ابزار موجود در مخزن گیت‌هاب پروژه

بررسی دقیق مخزن `forog1980-star/book` نشان می‌دهد که این مخزن شامل سه محصول مکمل است که در پایپ‌لاین انتشار گیت‌هاب (`github/workflows/deploy.yml.`) با هم ترکیب و منتشر می‌شوند:

ردیف	نام برنامه / زیرسیستم	مسیر در کد منبع	آدرس انتشار در GitHub Pages	معماری و وضعیت تعامل
۱	سامانه اصلی ۵ منویی مرکز اسناد	src/ (بیلد در ریشه dist/)	https://forog1980-star.github.io/book/	React 19 + TS + Tailwind؛ دارای ۹۸۰ کتاب، ۲۸,۳۶۸ شهید، ۱۶ گزارش و پایگاه book

ردیف	نام برنامه / زیرسیستم	مسیر در کد منبع	آدرس انتشار در GitHub Pages	معماری و وضعیت تعامل
۲	زیربرنامه مستقل PWA کتابخانه و پژوهش	apps/library-research-/pwa	https://forog1980-star.github.io/book/library-/research	Vanilla TS PWA (نسخه 0.2)؛ منتقل‌شده از مخزن markaz-asnad-shohada با دیتابیس مستقل
۳	ابزار تک‌صفحه‌ای ثبت سریع قفسه	public/library-quick-inventory.html	https://forog1980-star.github.io/book/library-quick-inventory.html	فایل HTML مستقل ۸۶۵ کیلوبایتی برای ثبت اضطراری بدون وابستگی خارجی

الف-۳. گزارش فنی اختلاف شناسایی‌شده میان مستندات قدیمی و کد واقعی فعلی

گزارش شفافیت مهندسی (تطبیق اسناد با کد واقعی): در بررسی فایل «گزارش-فنی-و-محتوایی-تغییرات.txt» مشاهده شد که بخش‌های ۱ تا ۴ آن فایل (خطوط ۱ تا ۱۳۸) مربوط به ویرایش قدیمی سامانه با عنوان «سامانه جامع مدیریت آثار، مکاتبات، خاطرات و اسناد» (شامل ۴ ماژول تألیفات، مکاتبات، خاطرات و اسناد و سرویس‌ورکر miras-platform-v3) بوده است؛ در حالی که از بخش ۵ به بعد همان فایل و نیز در فایل «docs/پرونده-فنی-اقدامات-و-تغییرات-سامانه.md» و کل کدهای موجود در src/، سامانه به «سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران» (۵ منوی اصلی، ۹۸۰ کتاب، ۲۸,۳۶۸ شهید و سرویس‌ورکر markaz-asnad-main-book-v7) ارتقا یافته است. در این بسته مستندات، مبنای تمامی تحلیل‌ها منحصراً کد واقعی و جاری سامانه است.

بخش ب: ساختار پوشه‌ها و فایل‌های پروژه (کالبدشکافی کامل مخزن)

مسیر فایل در مخزن	حجم / تعداد خط	وظیفه فنی و مهندسی فایل
src/App.tsx	۲,۵۲۱ خط (۱۱۵ KB)	هسته اصلی برنامه، مدیریت ۱۱ استیت عملیاتی، هیدراتاسیون IndexedDB، تاریخچه بازگشت و ناوبری ۵ منو
src/data/markazAsnadData.ts	۱,۹۵۳ خط (۹۶ KB)	تعریف تمام اینترفیس‌های TypeScript، بانک ۲۸,۳۶۸ شهید، نرمال‌ساز فارسی و داده‌های پایه
src/data/realWorkbookSample.json	۳۷۳ KB	داده‌های واقعی استخراج‌شده از اکسل مرکز: ۹۸۰ کتاب، ۳۹ تک‌شهیدی، ۱۹۶ چندشهیدی، ۳۷ گروه

مسیر فایل در مخزن	حجم / تعداد خط	وظیفه فنی و مهندسی فایل
src/components/HomeDashboardTab.tsx	۱,۶۰۷ خط (۷۷ KB)	منوی اول (خانه): جست‌وجوی سراسری با Enter، ثبت سریع، ثبت صوتی فارسی و کارتابل تأیید کتاب‌های جدید
src/components/QuickInventoryTab.tsx	۲,۵۲۱ خط (۱۱۸ KB)	منوی دوم (کتابخانه): مدیریت ۹۸۰ کتاب، کشوی جانمایی سریع، نسخه‌های CP، فیلترها و بارگذاری اکسل
src/components/ShelfMapAndLabelsTab.tsx	۴۳۶ خط (۱۹ KB)	نقشه گرافیکی ۲۴ سلولی قفسه‌ها (SH-01..04 × T01..06) و چاپ برچسب ۵۰×۳۰ میلی‌متری
src/components/AllMartyrsDatabaseTab.tsx	۱,۳۵۷ خط (۶۵ KB)	منوی سوم (شهدا): بانک ۲۸,۳۶۸ شهید، جست‌وجوی بهینه، جزئیات کامل شهید، ثبت شهید و اتصال به کتاب
src/components/SmartBookSearchTab.tsx	۱,۶۱۲ خط (۷۷ KB)	منوی چهارم (جست‌وجو): تطبیق دوطرفه کتاب و شهید، پایلوت ۲۰ شهید، صف بررسی و بایگانی ردشده‌ها
src/components/ResearchAndLinksTab.tsx	۱,۸۲۱ خط (۸۷ KB)	منوی پنجم (پژوهش): مدیریت ارتباطات LNK، پالایش ۳۷ گروه چندشهیدی، مطالب EXT و درگاه انتشار
src/components/DepositoryAndExportHub.tsx	۷۹۳ خط (۳۸ KB)	انبار جامع پیوندهای کتاب و شهید و موتور تولید خروجی‌های اکسل دوسویه

مسیر فایل در مخزن	حجم / تعداد خط	وظیفه فنی و مهندسی فایل
src/components/BackupAndExportTab.tsx	۱,۱۲۸ خط (۵۳ KB)	مرکز پشتیبان کامل JSON نسخه ۳، بازیابی Replace/Merge، مهاجرت شناسه‌ها و خروجی اکسل ۴ شیتی
src/components/PilotTestAndReportTab.tsx	۱,۸۳۷ خط (۸۹ KB)	مرکز ۱۶ گزارش مدیریتی و موتور اجرای زنده ۱۱ آزمون پذیرش خودکار در ۶ دسته
src/components/ComprehensiveDocViewer.tsx	۱,۷۶۲ خط (۹۸ KB)	نمایشگر درون‌برنامه‌ای سند جامع ۲۳ فصلی با قابلیت چاپ و دانلود مستقیم
src/components/GlobalConfirmModal.tsx	۲۱۵ خط (۸.۳ KB)	سیستم سراسری پرسش دوم (تأیید دو مرحله‌ای) با قابلیت جابه‌جایی روی دسکتاپ و Safe Area موبایل
src/components/ModalWindow.tsx	۱۳۲ خط (۴.۶ KB)	کامپوننت پایه پنجره‌های مودال با قابلیت Drag & Move روی رایانه و اسکرول امن در موبایل
src/utils/backupService.ts	۶۰۱ خط (۲۰ KB)	موتور پشتیبان‌گیری JSON نسخه ۳، اعتبارسنجی اتمی، ادغام هوشمند (Merge) و مهاجرت شناسه‌ها
src/utils/indexedDbStorage.ts	۱۱۴ خط (۳.۲ KB)	لایه ذخیره‌ساز غیرمسدودکننده IndexedDB (پایگاه markaz_asnad_book_db — جدول operational_state_v1)

مسیر فایل در مخزن	حجم / تعداد خط	وظیفه فنی و مهندسی فایل
src/utils/idGenerator.ts	۵۲ خط (۱.۶ KB)	تولیدکننده شناسه‌های یکتای بدون برخورد برای MR، CP، BK، LNK و EXT
src/utils/usePWA.ts	۸۹ خط (۲.۸ KB)	مدیریت ثبت سرویس‌ورکر، تشخیص وضعیت آنلاین/آفلاین و رویداد نصب PWA روی گوشی
public/sw.js و public/manifest.json	۱۱۸ خط	سرویس‌ورکر نسخه ۷ (markaz-asnad-main-book-v7) و مانیفست نصب اپلیکیشن
/apps/library-research-pwa	زیربرنامه مستقل	اپلیکیشن مستقل PWA با ۱۱ تست واحد، اسکریپت‌های تست دود (Smoke) و فونت Vazirmatn جاسازی‌شده

بخش ج: معماری نرم‌افزار و جریان داده (Data Flow & Architecture)

نمودار ساختاریافته: معماری چهارلایه سامانه کتابخانه و پژوهش مرکز اسناد (Local-First Reactive Architecture)

گام ۱

لایه ۱: منابع داده پایه و ورودی‌های کاربر (Data Ingestion Layer)

فایل JSON پایه (۹۸۰ کتاب و ۲۳۵ شهید پایلوت) + تولیدکننده قطعی بانک ۲۸,۳۶۸ شهید + بارگذاری اکسل کاربر (.xlsx) + ورودی دستی/صوتی کنار قفسه.

⬇

گام ۲

لایه ۲: مدیریت وضعیت واکنشی و کنترل ایمنی (State & Safety Orchestration — App.tsx)

نگهداری ۱۱ مجموعه داده عملیاتی در استیت‌های React 19 + رهگیری تعداد تغییرات نشست (sessionEditsCount) + مداخله‌گر GlobalConfirmModal پیش از هر ثبت یا حذف.

⬇

گام ۳

لایه ۳: لایه پایدارسازی دوگانه محلی (Dual Persistence Layer — book DB)

نوشتن هم‌زمان هر تغییر در localStorage (دسترسی همگام فوری) و IndexedDB (markaz_asnad_book_db / operational_state_v1) + هیدراتاسیون خودکار هنگام بالا آمدن برنامه.

⬇

گام ۴

لایه ۴: لایه تبادل، گزارش‌گیری و انتشار (Export, Backup & Publishing Layer)

تولید فایل پشتیبان کامل JSON نسخه ۳ + بازیابی اتمی (Replace/Merge) + خروجی‌های چندشیتی ۱۶ + (.xlsx) SheetJS گزارش مدیریتی + بسته انتشار سایت گلزار.

بخش د: مدل داده، ساختار موجودیت‌ها و نمودار ارتباط موجودیت‌ها (ERD)

در فایل `src/data/markazAsnadData.ts` و `src/utils/backupService.ts`، ساختار دقیق موجودیت‌های سامانه تعریف شده است. جدول زیر مشخصات مهندسی ۱۱ مجموعه داده ذخیره‌شده در پایگاه `book` را نشان می‌دهد:

ردیف	نام کلید در پایگاه داده	اینترفیس TypeScript	کلید اصلی (PK)
۱	catalogBackup (در JSON v3)	[]CatalogBookRow	rowIndex / mpBookId
۲	markaz_asnad_field_audit_v3	Record<string, <FieldAuditRecord	ecordKey / mpBookId (BK-xxxx)
۳	markaz_asnad_book_copies_v1	[]BookCopyRecord	opyId (CP-xxxxx)
۴	markaz_asnad_custom_martyrs_v1	[]CustomMartyrRecord	martyrId MR-xxxxx)
۵	markaz_asnad_links_v3	[]BookMartyrLinkRecord	id (LNK-xxxx)
۶	markaz_asnad_extracted_v3	[]ExtractedContentItem	id (EXT-xxxx)
۷	markaz_asnad_groups_v3	[]MultiMartyrGroupAudit	groupCode (GRP-xx)

ردیف	نام کلید در پایگاه داده	اینترفیس TypeScript	کلید اصلی (PK)
۸	markaz_asnad_smart_suggestions_v1	[]SmartSearchSuggestion	id (SUG-xxxx)
۹	markaz_asnad_rejected_suggestions_v1	[]RejectedSuggestionRecord	id
۱۰	markaz_asnad_pending_reviews_v3	[]PendingReviewItem	trackingId TRK-xxxx)
۱۱	markaz_asnad_audit_log_v3	[]AuditLogEntry	id (LOG-xxxx)

نمودار ساختاریافته: نمودار مهندسی ارتباط موجودیت‌ها (Entity-Relationship Diagram — ERD)

گام ۱

[CatalogBookRow / FieldAuditRecord] (PK: tempBookId = BK-0001..BK-0980+)

رابطه ۱ به چند (1:N) با [BookCopyRecord (PK: copyId = CP-00001+)] — هر کتاب می‌تواند چندین نسخه فیزیکی در قفسه‌های SH-01 تا SH-04 داشته باشد.

⬇

گام ۲

[CatalogBookRow] ⟷ [BookMartyrLinkRecord (PK: LNK-xxxx)] ⟷ [MartyrRecord (PK: MR-00001..28368)]

رابطه چند به چند (M:N) کامل — یک کتاب به ۱ تا N شهید متصل می‌شود و یک شهید به ۱ تا M کتاب مختلف ارجاع دارد.

⬇

گام ۳

ExtractedContentItem (PK: EXT-xxxx) >—— [CatalogBookRow + MartyrRecord]

رابطه ۱ به چند ترکیبی — هر برگ مطلب استخراج‌شده (خاطره، وصیت، عکس، سند) به یک کتاب مشخص و یک شهید مشخص به همراه شماره صفحه خام (pageReferenceRaw) و نرمال (pageRangeNormalized) متصل است.

⬇

گام ۴

[SmartSearchSuggestion (PK: SUG-xxxx)] ——> [BookMartyrLinkRecord] یا [RejectedSuggestionRecord]

چرخه تبدیل پیشنهاد هوشمند: در صورت تأیید کارشناس به رکورد LNK تبدیل می‌شود و در صورت رد با ذکر دلیل به بایگانی RejectedSuggestionRecord منتقل می‌گردد.

بخش هـ: ذخیره‌سازی، پایداری داده، پشتیبان‌گیری JSON نسخه ۳ و بازیابی

هـ-۱. معماری ذخیره‌ساز دوگانه (IndexedDB + LocalStorage)

در فایل `src/utils/indexedDbStorage.ts`، پایگاه داده `markaz_asnad_book_db` (نسخه ۱) با Object Store به نام `operational_state_v1` پیاده‌سازی شده است. هنگام بالا آمدن

برنامه (`src/App.tsx` خطوط ۵۹۴ تا ۶۶۵)، تابع `hydrateAllFromIdb` هر ۱۰ کلید عملیاتی و کاتالوگ اکسل را به صورت موازی (`Promise.all`) از IndexedDB بازیابی کرده و در صورت خالی بودن IndexedDB، از `localStorage` یا داده‌های پیش‌فرض اولیه تغذیه می‌کند. در هر تغییر، تابع `saveOperationalKey` داده را هم‌زمان در `localStorage` و `IndexedDB` می‌نویسد.

هـ-۲. ساختار پشتیبان کامل JSON نسخه ۳ و الگوریتم بازیابی اتمی (Replace / Merge)

در فایل `src/utils/backupService.ts`، تابع `createFullBackupObject` یک بسته استاندارد با `backupFormatVersion: 3` تولید می‌کند که علاوه بر ۱۰ مجموعه عملیاتی، کل شیت کاتالوگ بارگذاری‌شده (`catalogBackup` شامل ۹۸۰ کتاب یا هر فایل اکسل جدید) را نیز در بر می‌گیرد. در زمان بازیابی (`parseAndValidateBackupJson` و `mergeOperationalStates`):

- **اعتبارسنجی اتمی پیش از اعمال:** پیش از دست زدن به استیت برنامه، ساختار JSON، نسخه پشتیبان و صحت آرایه بودن تمامی مجموعه‌ها بررسی می‌شود و در صورت وجود خطا، عملیات متوقف و هیچ داده‌ای دستکاری نمی‌شود.
- **حالت جایگزینی کامل (Replace):** کل ۱۱ مجموعه داده با مقادیر موجود در فایل پشتیبان جایگزین می‌گردد.
- **حالت ادغام هوشمند بدون حذف (Merge):** رکوردهای موجود حفظ شده و رکوردهای جدید فایل پشتیبان بر اساس کلید یکتا (`id`، `martyrId`، `copyId`، `tempBookId`) و زمان آخرین ویرایش (`updatedAt`) با داده‌های فعلی ادغام می‌شوند.
- **ابزار مهاجرت شناسه‌های قدیمی (migrateLegacyRecords):** رکوردهای فاقد شناسه استاندارد را اسکن کرده و شناسه‌های یکتای `BK-xxxx` و `CP-xxxxx` برایشان صادر می‌کند.

بخش و: تجربه کاربری، واکنش‌گرایی و اصلاحات مهندسی رابط کاربری

ردیف	محور اصلاح مهندسی طبق نظر کارفرما	نحوه پیاده‌سازی فنی در کد منبع	فایل و خطوط کد مربوطه
۱	یکپارچه‌سازی پالت رنگی (حذف چندرنگی)	تبدیل رنگ‌ها به پالت رسمی کرم/نخودی (#F7F2EB)، قهوه‌ای شکلاتی (#6B3E26 /#8C3B2B)، سبز تأیید (#2E6F40) و قرمز حذف (#B91C1C)	تمامی کامپوننت‌های src/components/*.tsx، src/index.css
۲	نمایش فوری کتاب ثبت‌شده و نشان عدم تأیید کارشناس	افزودن بنر تأیید فوری (lastSavedNotice) و بخش «کتاب‌های ثبت‌شده در انتظار تأیید کارشناس (خارج از فهرست اولیه ۹۸۰ کتاب)» در صفحه خانه	src/components/HomeDashboardTab.tsx (خطوط ۵۵۵ تا ۶۰۲ و ۶۸۰ تا ۷۹۵)
۳	رفع کندی جست‌وجو در کتابخانه و ۲۸,۳۶۸ شهید	استفاده از هوک useDeferredValue در React 19، نرمال‌سازی از پیش محاسبه‌شده و صفحه‌بندی ۵۰تایی رندر جدول	QuickInventoryTab.tsx و AllMartyrsDatabaseTab.tsx
۴	پویا شدن عدد ۹۸۰ کتاب و ساده‌سازی عناوین صفحه اول	محاسبه پویا از روی catalogRows.length + کتاب‌های جدید قفسه و حذف زیرنویس‌های شلوغ شیت‌ها در کارت انبار اسناد	src/components/HomeDashboardTab.tsx (خطوط ۲۲۰ تا ۲۶۵)
۵	رفع بیرون‌زدگی پنجره‌ها در موبایل (Safe Area)	اعمال env(safe-area-inset-top/bottom) و محدودیت ارتفاع max-h-[82dvh] با هدر و فوتر چسبان در تمام مودال‌ها	ModalWindow.tsx، AllMartyrsDatabaseTab.tsx، QuickInventoryTab.tsx

ردیف	محور اصلاح مهندسی طبق نظر کارفرما	نحوه پیاده‌سازی فنی در کد منبع	فایل و خطوط کد مربوطه
۶	قابلیت جابه‌جایی (Move/Drag) پنجره‌ها در لپ‌تاپ	پیاده‌سازی رویدادهای onMouseDown/Move/Up و استیت dragOffset در صفحه دسکتاپ (width >= 640px)	ModalWindow.tsx، GlobalConfirmModal.tsx و ۵ کامپوننت دی
۷	دو مرحله‌ای شدن کلید بازگشت به عقب (Back)	مدیریت پشته تاریخچه با window.history.pushState و رویداد popstate جهت بستن مودال -> تب قبلی -> هشدار خروج	src/App.tsx (خطوط ۶۷۰ تا ۷۶۵)
۸	پرسش دوم (تأیید دو مرحله‌ای) برای کلیه ثبت‌ها و حذف‌ها	ایجاد سرویس سراسری requestActionConfirmation و کامپوننت GlobalConfirmModal در بیش از ۳۰ نقطه عملیاتی	:/components/GlobalConfirmModal.tsx و کل کامپوننت‌ها

بخش ز: قابلیت‌های آفلاین و وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده (PWA & Service Worker)

در فایل `public/sw.js`، سرویس‌ورکر برنامه اصلی با نام کش `markaz-asnad-main-book-v7` پیاده‌سازی شده است. ویژگی‌های معماری این سرویس‌ورکر عبارت‌اند از:

- **جداسازی کامل دامنه کش:** هر درخواستی که مربوط به مسیر `/library-research/` باشد در خط ۲۷ فایل `public/sw.js` مستثنی شده (`if (url.pathname.includes("/library-research/")) return;`) تا سرویس‌ورکر برنامه اصلی هرگز با سرویس‌ورکر زیربرنامه مستقل PWA تداخل پیدا نکند.
- **استراتژی Network-First همراه با Fallback آفلاین برای صفحات HTML:** در زمان اتصال اینترنت آخرین نسخه صفحه دریافت و کش می‌شود و در زمان قطع اینترنت، نسخه کش‌شده

بدون خطا تحویل می‌گردد.

- **استراتژی Stale-While-Revalidate برای فایل‌های اسکریپت، استایل و فونت‌ها:** تضمین بارگذاری آنی رابط کاربری در کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه.
- **دکمه پاک‌سازی ایمن کش («دریافت آخرین نسخه»):** در هدر صفحه اول (`src/App.tsx` خطوط ۱۴۷۵ تا ۱۵۰۰) تنها کش‌های با پیشوند `markaz-asnad-main-book-` را پاک و صفحه را با پارامتر نسخه جدید بازخوانی می‌کند، بدون آنکه به داده‌های ذخیره‌شده در پایگاه `book` یا زیربرنامه مستقل آسیبی بزند.



تصویر: نمای واقعی زیربرنامه مستقل PWA کتابخانه و پژوهش (مستقر در مسیر /library-research/)

بخش ح: استقرار، گیت‌هاب، پایپ‌لاین CI/CD و محیط‌های اجرا

در پوشه `.github/workflows/` سه پایپ‌لاین خودکار CI/CD تعریف شده است که در هر Push روی شاخه `main` اجرا می‌شوند:

نام فایل ورک‌فلو	نام پایپ‌لاین در GitHub Actions	مراحل دقیق اجرا در سرور بیلد گیت‌هاب
deploy.yml	Build and Deploy to GitHub Pages	۱) نصب وابستگی‌ها با npm ci؛ ۲) بیلد برنامه اصلی ۵ منویی در پوشه /dist؛ ۳) بیلد و اجرای کامل تست‌های زیربرنامه apps/library-research-pwa؛ ۴) کپی خروجی زیربرنامه به /dist/library-research؛ ۵) انتشار یکپارچه در GitHub Pages
main-app-check.yml	Main App Build Check	بررسی سلامت کامپایل TypeScript و بیلد Vite برنامه اصلی در هر تغییر روی src/ یا public/
library-research-pwa.yml	Library Research PWA CI	اجرای مستقل تست‌های واحد، تست دود (Smoke)، تست مرورگر (Playwright) و بیلد استاتیک زیربرنامه PWA

وضعیت مخزن دوم (markaz-asnad-shohada): بررسی API گیت‌هاب نشان می‌دهد که آدرس https://github.com/forog1980-star/markaz-asnad-shohada در حال حاضر به صورت عمومی در دسترس نیست (کد ۴۰۴ / خصوصی)، اما طبق مستندات رسمی داخل مخزن اصلی (فایل apps/library-research-pwa/README.md)، کدها و سوابق آن مخزن (پس از موفقیت پایپ‌لاین CI شماره 41308703189) به طور کامل در مسیر apps/library-research-pwa درون مخزن اصلی forog1980-star/book ادغام شده و از طریق آدرس https://forog1980-star.github.io/book/library-research/ به صورت زنده سرویس‌دهی می‌شود.

بخش ط: بررسی کیفیت، اجرای زنده تست‌ها و صحت‌سنجی عملیاتی

در جریان تهیه این گزارش فنی، کلیه تست‌های فنی، کامپایل و آزمون‌های پذیرش به صورت زنده روی کد واقعی اجرا شدند که نتایج مستند آن‌ها به شرح زیر است:

ردیف	نوع آزمون / بررسی فنی	فرمان یا ماژول اجراشده	نتیجه واقعی اجرا
۱	بررسی خطاهای تایپ و سینتکس برنامه اصلی	npx tsc --noEmit (TypeScript 5.8.2)	موفق (Exit Code: 0 — صفر خطا در کل ۲۵ کامپوننت و ماژول)
۲	بیلد تولیدی برنامه اصلی	npm run build (Vite 6.2.0)	موفق (تولید باندل بهینه در dist/ بدون خطا)
۳	تست‌های واحد زیربرنامه مستقل PWA	node --test apps/library-research-pwa/tests/*.test.mjs	موفق (۱۱ تست از ۱۱ تست قبول: pass 11, fail 0 در ۲۴۸ میلی‌ثانیه)
۴	آزمون‌های پذیرش ۶گانه درون‌برنامه‌ای	PilotTestAndReportTab.tsx (CAT-A1 تا CAT-F1)	موفق (۱۱ سناریوی عملیاتی در ۶ دسته با موفقیت ۱۰۰٪ اجرا و تأیید شدند)

بخش ی: محدودیت‌ها، ریسک‌های فنی و پیشنهادهای مهندسی برای توسعه آینده

بر اساس اصل صداقت فنی و شفافیت مهندسی، محدودیت‌های معماری فعلی (نسخه ۳.۰) و راهکارهای پیشنهادی برای فازهای آتی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- **محدودیت ۱ (عدم همگام‌سازی خودکار تحت شبکه بدون فایل پشتیبان):** از آنجا که سامانه فعلی فاقد سرور مرکزی (Backend) است، داده‌های ثبت‌شده روی گوشی اپراتور الف به صورت خودکار روی رایانه اپراتور ب ظاهر نمی‌شود، مگر آنکه فایل «پشتیبان کامل JSON نسخه ۳» از گوشی اول دانلود و در سیستم دوم با حالت «ادغام (Merge)» بارگذاری گردد. پیشنهاد مهندسی: افزودن یک سرویس REST/GraphQL سبک مبتنی بر Node.js + PostgreSQL در شبکه داخلی مرکز اسناد.

- **محدودیت ۲ (نمایشی بودن انتخاب نقش کاربری از منظر امنیتی):** انتخابگر ۵ نقش کاربری (`admin`, `publisher`, `reviewer`, `researcher`, `registrar`) برای ثبت نام نقش در تاریخچه عملیات (`AuditLogEntry`) طراحی شده و شامل رمز عبور یا کنترل دسترسی سمت سرور نیست. پیشنهاد مهندسی: پیاده‌سازی احراز هویت JWT در فاز سرور مرکزی.
- **محدودیت ۳ (استقلال پایگاه داده زیربرنامه /library-research/ از برنامه اصلی):** زیربرنامه موجود در مسیر `/library-research/` دارای دیتابیس IndexedDB مجزا از پایگاه `book` برنامه اصلی است. پیشنهاد مهندسی: استفاده متمرکز تمامی کاربران از برنامه اصلی ۵ منویی (`https://forog1980-star.github.io/book/`) که کامل‌ترین امکانات را داراست.
- **محدودیت ۴ (وابستگی تشخیص گفتار به مرورگر):** قابلیت «ثبت صوتی کنار قفسه» از استاندارد `webkitSpeechRecognition` مرورگر استفاده می‌کند که در مرورگر Google Chrome روی اندروید و ویندوز بهترین عملکرد را دارد.